中山大学本科生期末考试

考试科目：《人工智能》（B 卷）

学年学期：2021 学年第 2 学期　　姓　　名：_____

开课单位：计算机学院　　学　　号：_____

考试方式：闭卷　　年　　级：_____

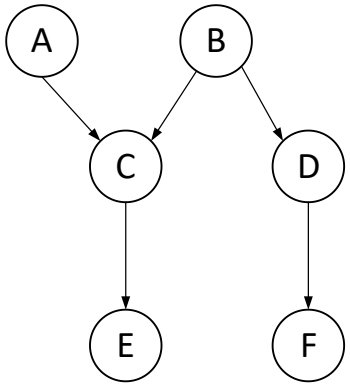
考试时长：120 分钟　　院　　系：_____

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----------以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答----------

一、判断题（共 9 分）

1. 考虑以下贝叶斯网络，判断(a)-(c)的对错。(每空3分，共9分)



(a) 给定C的前提下，A和B是条件独立的。 (　　)

(b) 给定D的前提下，B和F是条件独立的。 (　　)

(c) 给定B的前提下，C和D是条件独立的。 (　　)

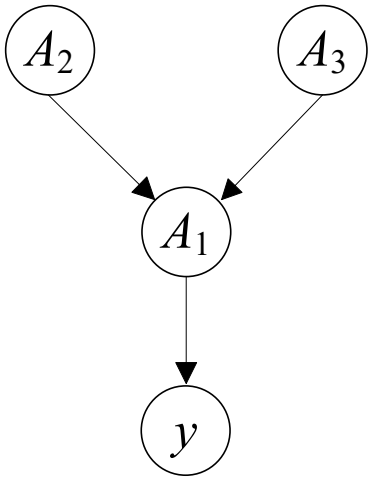
二、计算题（共 30 分）

2. 假设给定如下训练数据集，其中 A_1、A_2、A_3 为二值输入特征，y 为二值类标签。

训练样例	A_1	A_2	A_3	y
x_1	T	F	F	F
x_2	T	F	T	F
x_3	F	T	F	F
x_4	T	T	T	T
x_5	T	T	F	T
x_6	F	F	F	T

(a) 对一个新的测试数据，其输入特征 A_1 = F，A_2 = F，A_3 = F，朴素贝叶斯分类器将会预测 y = ____？(6 分)

(b) 假设 A_1、A_2、A_3 和 y 符合如下贝叶斯网络结构，根据题目中给出的 6 个样例计算相应的条件概率表中的取值，并求解 $P(y = \text{T} \mid A_1 = \text{F}, A_3 = \text{F})$____？(共 14 分)



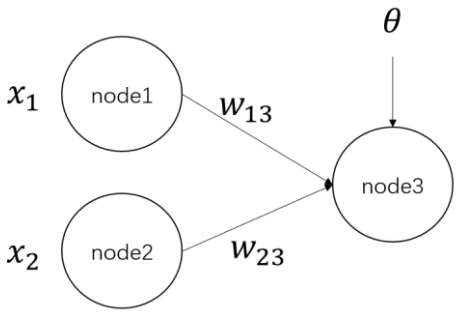
$P(A_2 = \text{T})$ = _____?

$P(A_3 = \text{T})$ = ?

A_2	A_3	$P(A_1 = \text{T})$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

A_1	$P(y = \text{T})$
T	
F	

3. 考虑以下神经网络，其中 node1 和 node2 为输入节点，node3 为输出节点，且输入节点均没有应用激活函数。输出节点 node3 的输入$I_3 = w_{12} * x_1 + w_{23} * x_2 + \theta$，输出节点采用 sigmoid 激活函数，即$O_3 = \frac{1}{1+e^{-I_3}}$，假定一个训练样本，$x_1 = 1, x_2 = 1$，其真实的类标签$y = 1$，设损失函数采用均方误差，即$L = 0.5 * (y - O_3)^2$，用以更新网络参数。当前网络的参数初始值为：$\theta = 0, w_{13} = 0.5, w_{23} = -1$。请基于上述训练样本的$x_1, x_2, y$的取值，以及网络中$\theta, w_{13}, w_{23}$的初始值，计算损失函数$L$对$w_{23}$的偏导，即$\frac{\partial L}{\partial w_{23}}$的值($\sqrt{e} = 1.65$)。(10 分)

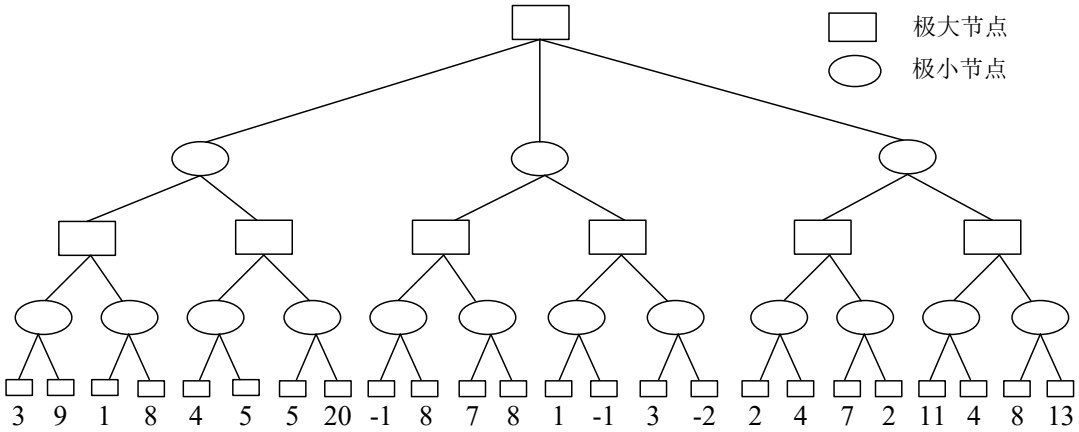


三、问答题（共 61 分）

4. 令 $KB=\{\forall x(R(x)\to L(x)),\ \forall x(D(x)\to\neg L(x)),\ \exists x(I(x)\wedge D(x))\}$，

$f=\exists x(I(x)\wedge\neg R(x))$。试用归结法证明$KB\models f$。(10分)

5. 在下图所示的博弈树中，方框表示极大方，圆圈表示极小方。以优先生成左边结点的顺序来进行α-β剪枝搜索，试在博弈树上给出何处发生剪枝的标记，并用粗体注明最好的走步路径。(14分)



6. 用遗传算法求解十个城市的旅行商（TSP）问题，给出一代的演化求解过程，包括遗传算法的编码，主要操作以及算法的主要参数的设置。(8 分)

7. 已知背包的装载量为 c=8，现有 n=5 个物品，它们的重量和价值分别是(2, 3, 5, 1, 4)和(2, 5, 8, 3, 6)。试使用模拟退火算法求解该背包问题，写出关键的步骤。(9 分)

8. 在深度学习中，卷积神经网络（Convolutional Neural Network）常用于处理图像数据。假设卷积神经网络相关符号定义为（W, F, S, P, K），其中 W 是输入通道的大小，F 是卷积核大小，S 是步长，P 表示填充的大小（填充：即在图片的周边填充“0”，以增加图片的大小；若 P 为 0 则表示无填充），K 是输出单元的大小。请根据卷积神经网络的定

义以及特点回答下面的问题。

(a) 请描述卷积的基本原理并分析其与全连接神经网络的区别。(4 分)

(b) 给定如下图所示的输入图像和卷积核，计算在无填充且步长为 2 的情况下的输出图像。(3 分)

1	9	8	4	4	5	7
4	8	6	7	9	1	7
4	0	5	9	3	8	4
7	3	5	9	0	5	4
7	4	1	1	8	1	2
7	6	6	9	8	7	6
3	6	3	5	4	2	7

输入图像

0	-1	0
-1	3	-1
0	-1	0

卷积核

(c) 假设输入图像的维度是$128 \times 128 \times 4$，其中三个维度分别表示图片的高、宽、通道数。第一层卷积神经网络定义为(4, 5, 1, 2, 32)，第二层卷积神经网络定义为(32, 5, 1, 2, 64)。每个卷积层后需接一个池化层，且池化窗口的大小为 2。请问输入图像经过两层卷积神经网络后的输出图像的维度是多少？(3 分)

9. 请根据强化学习相关知识回答下述两个问题。

(a) 描述单智能体强化学习问题的形式化定义以及强化学习的学习目标。(5 分)

(b) 请写出 Q-learning 和 Sarsa 算法的更新公式，并说明它们的不同点。(5 分)